



Algebra relazionale

PRIMA PARTE

Docente

Prof. Alberto Belussi

Anno accademico 2025/'26

ALGEBRA RELAZIONALE

L'algebra relazionale è un insieme di **operatori** su **relazioni**.

Segnatura di un operatore (**op**)

Operatore UNARIO: $\mathbf{op}_{\text{parametri}}(r_1) \rightarrow r_2$

Operatore BINARIO: $r_1 \mathbf{op}_{\text{parametri}} r_2 \rightarrow r_3$



ALGEBRA RELAZIONALE

Classificazioni degli operatori

- Classificazione **FUNZIONALE**: distingue
 - operatori INSIEMISTICI
 - operatori SPECIFICI
 - operatori di GIUNZIONE (o JOIN) tra relazioni
- Classificazione in base alla **DERIVABILITÀ**: distingue
 - operatori di BASE
 - operatori DERIVATI



OPERATORI INSIEMISTICI

OSSERVAZIONE: poiché le relazioni sono INSIEMI di tuple ha senso applicare ad esse le operazioni insiemistiche. Tuttavia, va considerato che:

Le relazioni sono insiemi di tuple OMOGENEE
(vale a dire, con gli stessi attributi)

Quindi gli operatori insiemistici **SI POSSONO APPLICARE SOLO A RELAZIONI CON LO STESSO SCHEMA!**

OPERATORI INSIEMISTICI

Date due relazioni r_1 e r_2 sullo stesso schema **X** si definiscono i seguenti operatori.

Operatori di BASE

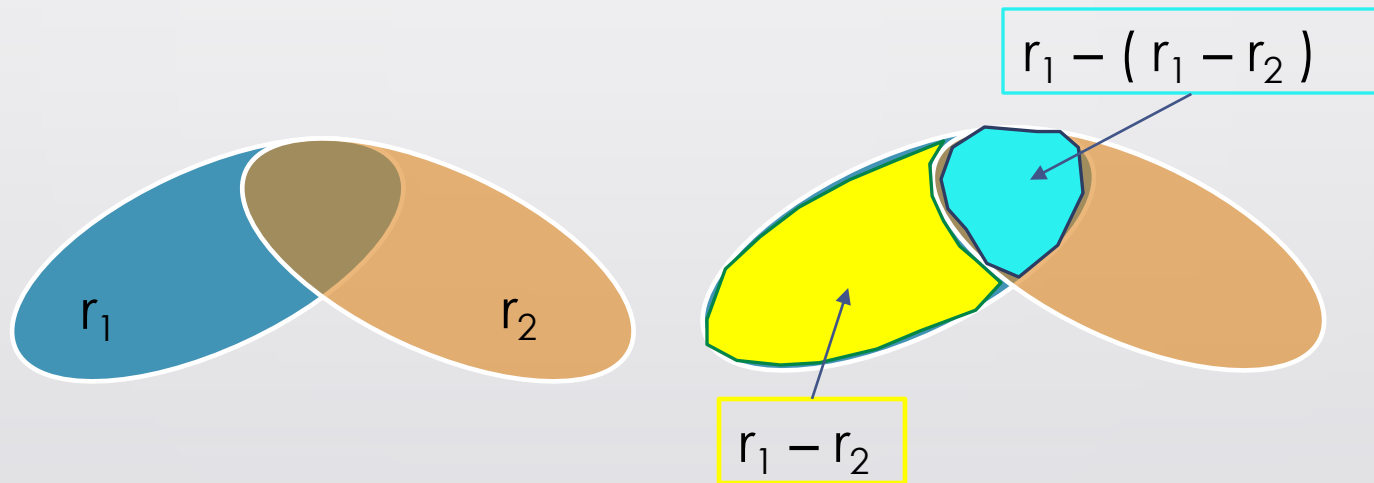
UNIONE: $r_1 \cup r_2 = r_3$ 
 schema: **X**
 istanza: $r_3 = \{t \mid t \in r_1 \vee t \in r_2\}$

DIFFERENZA: $r_1 - r_2 = r_3$ 
 schema: **X**
 istanza: $r_3 = \{t \mid t \in r_1 \wedge t \notin r_2\}$

OPERATORI INSIEMISTICI

Operatori DERIVATI

INTERSEZIONE: $r_1 \cap r_2 = r_1 - (r_1 - r_2)$



CARDINALITÀ DEGLI OPERATORI INSIEMISTICI

Cardinalità = numero di tuple contenuto nella relazione risultato

UNIONE

$$\max(|r_1|, |r_2|) \leq |r_1 \cup r_2| \leq |r_1| + |r_2|$$

DIFFERENZA

$$0 \leq |r_1 - r_2| \leq |r_1|$$

INTERSEZIONE

$$0 \leq |r_1 \cap r_2| \leq \min(|r_1|, |r_2|)$$

OPERATORI SPECIFICI

Data una relazione r sullo schema $\mathbf{X}$, con $X = \{A_1, \dots, A_n\}$, si definiscono i seguenti operatori.

Operatori di BASE

RIDENOMINAZIONE: cambia il nome degli attributi di una relazione. Sia $Y = \{B_1, \dots, B_n\}$ un insieme di attributi con $|Y| = |X|$:

$$\rho_{A_1, \dots, A_n \rightarrow B_1, \dots, B_n}(r_1) = r_2$$


schema: $\mathbf{Y}$

istanza: $r_2 = \{t \mid \exists t' \in r_1: \forall i \in [1..n]: t[B_i] = t'[A_i]\}$



ESEMPIO

Schema relazionale:

CAPOLUOGO_PROV(Nome, Popolazione, CAP)

COMUNI_MINORI(Nome, Abitanti, CAP)

Si richiede di produrre la lista di tutti i comuni.

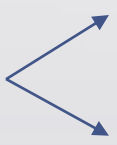
$\rho_{\text{Popolazione}} \rightarrow \text{Abitanti}(\text{CAPOLUOGO_PROV}) \cup \text{COMUNI_MINORI}$

OPERATORI SPECIFICI

Data una relazione r sullo schema $\mathbf{X}$, con $X = \{A_1, \dots, A_n\}$, si definiscono i seguenti operatori.

Operatori di BASE

SELEZIONE: consente di estrarre da una relazione le tuple che soddisfano una certa condizione.

$\sigma_F(r_1) = r_2$ 
 schema: $\mathbf{X}$
 istanza: $r_2 = \{t \mid t \in r_1 \wedge F(t)\}$
 dove $F(t)$ indica che la tupla t rende vera F .

OPERATORI SPECIFICI

SELEZIONE

$F(t)$ è una formula proposizionale con le seguenti caratteristiche:

- Si ottiene combinando con i connettivi logici $\wedge$, $\vee$ e $\neg$ condizioni atomiche del tipo: $A \theta B$ o $A \theta c$, dove:
 - **A, B** $\in X$
 - $\theta \in \{<, =, >, \neq, \geq, \leq\}$
 - **c** è una costante appartenente a $DOM(A)$ o compatibile con esso
- Una formula $A \theta B$ è vera sulla tupla t se: $t[A] \theta t[B]$
- Una formula $A \theta c$ è vera sulla tupla t se: $t[A] \theta c$
- Le formule $F_1 \wedge F_2$, $F_1 \vee F_2$, $\neg F_1$ hanno valori booleani definiti dalle note tabelle di verità dei connettivi logici corrispondenti.

OPERATORI SPECIFICI

Operatori di BASE

PROIEZIONE: riduce le tuple di una relazione in verticale: elimina attributi. Sia $Y = \{A_1, \dots, A_m\} \subseteq X$ un sottoinsieme degli attributi di X .

$\Pi_Y(r_1) = r_2$ 

schema: Y

istanza: $r_2 = \{t \mid \exists t' \in r_1: t'[Y] = t\}$
dove $t'[Y]$ indica una tupla t_0 su Y tale che:
 $\forall A_i \in Y: t_0[A_i] = t'[A_i]$



ESEMPIO

Schema relazionale:

TRENO(Numero, PartOra, PartMin, Cat, Dest, ArrOra, ArrMin)

FERMATA(NumTreno, Stazione, Ora, Min)

Si richiede di produrre la lista di tutti i treni non regionali che partono alle 12.00 o dopo le 12.00 e prima delle 16.00

$\sigma_{\text{PartOra} \geq 12 \wedge \text{PartOra} < 16 \wedge \text{Cat} \neq \text{'REGIONALE'}}(\text{TRENO})$



ESEMPIO

Schema relazionale:

TRENO(Numero, PartOra, PartMin, Cat, Dest, ArrOra, ArrMin)

FERMATA(NumTreno, Stazione, Ora, Min)

Si richiede di restituire il numero e l'ora di partenza dei treni Freccia Rossa (categoria = 'FR') con destinazione 'Milano Centrale'

$$\Pi_{\text{Numero}, \text{PartOra}} (\sigma_{\text{Dest} = \text{'Milano Centrale'} \wedge \text{Cat} = \text{'FR'}} (\text{TRENO}))$$